



自然辩证法概论

第1讲：导论

主讲人：滕菲
哲学院
科学技术哲学教研室 讲师
tengfei2020@ruc.edu.cn

主要内容

1

什么是自然辩证法?

2

课程的主要内容

3

考核方式

4



1

什么是自然辩证法？

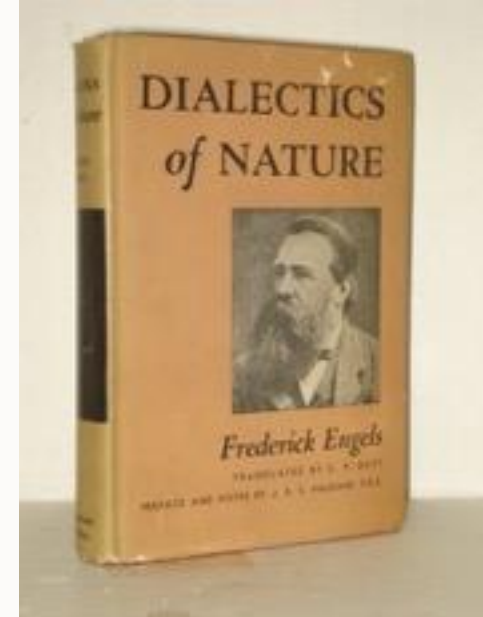
自然辩证法的写作背景

一本没有写完的书…

恩格斯为什么要写《自然辩证法》这本书？

恩格斯在关于《自然辩证法》一书的写作计划中写道：“1.历史导论：在自然科学中，形而上学观点由于自然科学本身的发展已经站不住脚了；”“2.黑格尔以来的德国理论发展进程。回到辩证法是不自觉的，因而是充满矛盾的和缓慢的。”

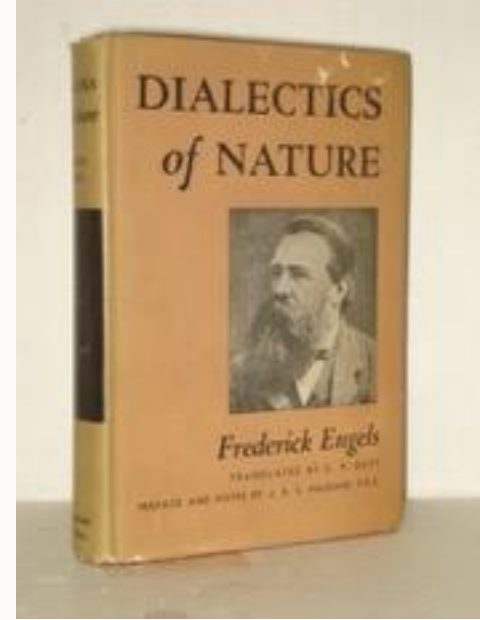
- 19世纪自然科学取得了重大的进步，揭示了自然界是普遍联系和变化发展的客观辩证法。
- 批判对象：机械唯物主义自然观和黑格尔的辩证唯心主义，等等。
- 写作目的：总结和概括19世纪中叶前后自然科学的新成就，确立和阐明辩证唯物主义的自然观。



自然辩证法的写作背景-19世纪自然科学的重大进步

恩格斯在《自然辩证法》中的描述:

“第一个突破口：康德和拉普拉斯。第二个突破口：地质学和古生物学，赖尔，缓慢的进化。第三个突破口：有机化学，它制造出有机体，表明化学定律适用于有生命体。第四个突破口：1842年，力学的热理论，格罗夫。第五个突破口：拉马克，细胞，等等，达尔文（斗争，居维叶和阿加西斯）。第六个突破口：解剖学、气候学（等温线）、动物地理学和植物地理学、特别是自然地理学（洪堡）中的比较的要素（18世纪中叶以来的科学考察旅行），材料的搜集整理。形态学（胚胎学，贝尔）” [...] “这些发现一次又一次地打开了形而上学自然观的缺口，揭示出自然界普遍联系和变化发展的客观辩证法。 [...]”



自然辩证法的写作背景-16、17世纪的自然观



➤ 机械自然观：自然界是一个大机器

◆ 牛顿：万有引力定律和牛顿运动第三定律给出了关于宇宙与自然之运转的一种纯粹机械的解释。

➤ 机械决定论：作为严密的因果联系，宇宙中所发生的一切，从过去到未来都完全能用同样的方法来决定。

➤ 机械还原论：一切自然现象都可以归结为质点（机械性的原子）在时空中的机械运动，因此各门自然科学的研究对象还原为机械性的原子。

➤ 上帝的第一推动力、灾变论

“这种陈旧的自然观，虽然由于科学的进步而显得漏洞百出，但是它仍然统治了19世纪的整个上半叶，并且一直到现在，所有学校里主要还是在讲授它” 《自然辩证法-导言》

自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展

康德—拉普拉斯的星云假说

➤ 问题：太阳系是如何形成的？地球为何会绕着太阳转？

- 牛顿：上帝的第一推动力
- 1775年，德国哲学家康德出版了《自然通史和天体论》（中译文名为《宇宙发展史概论》）提出了关于太阳系起源的星云假说
- 法国科学家拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace, 1749-1827）在其1796年发表的《宇宙系统论》中更完整地提出了星云假说：原始星云—原始火球—分化成太阳系各个行星—太阳系的形成。

神话的终结者：

太阳系是在自然界自身运动中产生的，不是上帝的设计。



自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展

地质学：查理士·赖尔(C.Lyell,1797-1875)的“渐进论”

- 18 世纪下半叶被誉为“地质学的英雄时代”。
- 岩石成因之争：“水成说”（例，德国矿物学家维尔纳）和“火成说”（例，英匡顿）
- 岩石形成机制之争：“灾变论”（例，居维叶、水成说）和“渐变论”（例，赫顿）
- 19世纪30年代，赖尔出版《地质学原理》，提出地质演化“渐进论”：引起地球变化的力量，不是什么超自然的外力，而是自然界本身的自然力，如地震、火山、风雪侵蚀、河水冲刷和沉积等等。



恩格斯对他的评价：“最初把知性带进地质学的是赖尔，因为他以地球的缓慢变化所产生的渐进作用，代替了由于造物主一时兴动而引起的突然变革。”

自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展

生物学：演化论

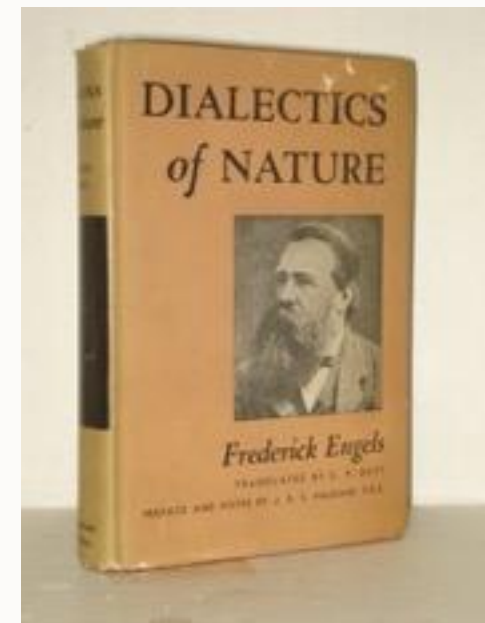
- 英国生物学家达尔文（Charles Robert Darwin），进化论的奠基人。
- 乘坐贝格尔号舰进行了历时5年的环球航行，对动植物和地质结构等进行了大量的观察和采集。达尔文随身携带的一本书就是赖尔的《地质学原理》。
- 1859年出版的达尔文的《物种起源》
- 马克思和恩格斯对《物种起源》的评价

在马克思和恩格斯的书信当中写到：这是“**证明自然界的历史发展**”的**最大规模的尝试**（恩格斯1859年12月11（12）日给马克思的信，《马克思恩格斯全集》第29卷，第503页）。并且“**为我们的观点提供了自然史的基础**”（马克思1860年12月19日给恩格斯的信，《马克思恩格斯全集》第30卷，第131页）。

自然辩证法的写作背景-19世纪自然科学的重大进步

自然科学的最新进展为新的自然观的诞生奠定了良好的基础：

“新的自然观就其基本点来说已经完备：一切僵硬的东西溶解了，一切固定的东西消散了，一切被当作永恒存在的特殊的东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”



参见：《马克思恩格斯文集》第9卷，北京：人民出版社2009年版，第418页。

自然辩证法的写作过程

- 《自然辩证法》基本上由恩格斯于1873年至1883年期间所撰写。1885年至1886年期间，又进行了个别补充，并在其完成《资本论》出版的相关工作后，进行了进一步的整理。
- 1873年-1876年，恩格斯全力探索自然辩证法的工作，写出了96篇札记，包括1875年到1876年写的导言，导言是恩格斯自然辩证法的精髓，特别是自然观的精髓。
- 但是，1876年5月到1878年8月，恩格斯用了两年的时间去批判杜林的思想，并完成了《反杜林论》“去收拾无聊的杜林”。
- 直到1878年8月 恩格斯才得以继续进行自然辩证法的研究，写出了若干篇论文和70多篇札记。正在他想尽快写完的时候，1883年，马克思去世了，恩格斯不得不再次中断对自然辩证法的写作，而去整理出版马克思的资本论。
- 直到他去世都没能再正式回到自然辩证法的研究中。
- 尽管留下的只有他的部分研究成果，自然辩证法已经被实际地建立起来。

什么是自然辩证法？

- “自然辩证法” [德文：Dialektik der Natur；英文：Dialectic of Nature]原意指自然界的辩证法(法则、规律)
- “自然辩证法”作为一个哲学概念乃至作为一门学科，是由马克思主义哲学创始人之一的恩格斯提出的，意在理性地反思随着科学技术的发展，我们应该如何正确认识和利用自然，如何理解自然的本质，如何更好地发展科学技术事业，如何处理好人、自然与社会的关系的学科。
- 自然辩证法：是马克思主义理论体系下的自然观和自然科学观
 - ◆ 内涵一：自然界的辩证法，指自然界各种事物发展变化的一般规律。
 - ◆ 内涵二：自然辩证法指自然科学与技术发展的一般规律。
 - ◆ 内涵三：自然科学与技术在社会中的发展规律。

自然辩证法的研究内容

自然辩证法

自然界的辩证法

(自然哲学)

- (1) 自然界的演化过程
- (2) 自然观的演变
- (3) 人与自然关系的演化

科学技术的辩证法

(科学哲学与技术哲学)

- (1) 科学技术观：科技的价值、功能、理论发展等
- (2) 科技方法论：理性方法、经验方法、技术方法、非理性方法
- (3) 科技与社会：运行、体制、学派、经济、文化、教育、政治等

自然辩证法在中国：从自然辩证法到科学技术哲学

- 1956年“自然辩证法”被独立规划出来，成为了一门介于哲学和自然科学之间的学科。
- 1980年代，许多新兴学科纳入到了“自然辩证法”的体系当中（控制论、系统论、信息论、耗散结构、突变论、协同学, 科学哲学、科学社会学、科技政策和科技管理等等），人们开始反思科学技术实践中提出的许多新问题，对学科本身的建设也有了更彻底的思考。
- 1987年国务院学位委员会将“自然辩证法”的学科名称改为“科学技术哲学”。
- 1990年代，STS（科学技术与社会）、生命伦理、环境保护, 西方技术哲学、科学传播学等也成为了科学技术哲学的重要研究领域。

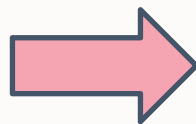
2

课程的主要内容

课程的主要内容

科学技术哲学的体系结构

- 自然哲学
- 科学哲学
- 技术哲学
- 工程哲学
- 科学技术思想史
- 科学技术与社会
- 科学和技术中的哲学问题

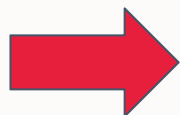


本课程的主要内容

- 自然观
- 科学技术观（科学哲学与技术哲学）
- 科学技术方法论
- 科学技术社会论（STS）

本课程的主要内容

- 自然观
- 科学技术观（科学哲学与技术哲学）
- 科学技术方法论
- 科学技术社会论（STS）



- 导论：什么是自然辩证法
- 自然的观念：从古希腊到现代科学（自然观）
- 什么是科学？为什么要相信科学？（科学观）
- 技术是价值中立的吗？（技术观）
- 科学技术作为一种社会建制（STS）
- 科学技术的伦理问题（STS）



3

考核方式

考核方式：结课论文

- 请撰写一篇5000字以上的书评或论文，题目可自选；
- 选题必须与自然辩证法概论的学科内容相关，如有疑问，可通过邮件与老师联系（tengfei2020@ruc.edu.cn）；
- 严禁抄袭、一文多投或其他学术不端行为，一经发现，将取消期末考试成绩；
- 请参照《自然辩证法研究》的论文格式与引文规范要求（见附件）
- 请大家于2024年6月26日24点前将论文电子版（文件名：姓名+学号+专业）发送至：zrbzf202405@163.com 逾期不候。

课程教材



《自然辩证法概论》

本书编写组

高等教育出版社2018版

普通高等学校硕士研究生马克思主义理论课教材

自然辩证法概论

ZIRAN BIANZHENGFA GAILUN

(第2版)

主编◎刘大椿

中国人民大学出版社

马克思主义理论课教材

法概论

IGFA GAILUN

椿

出版社